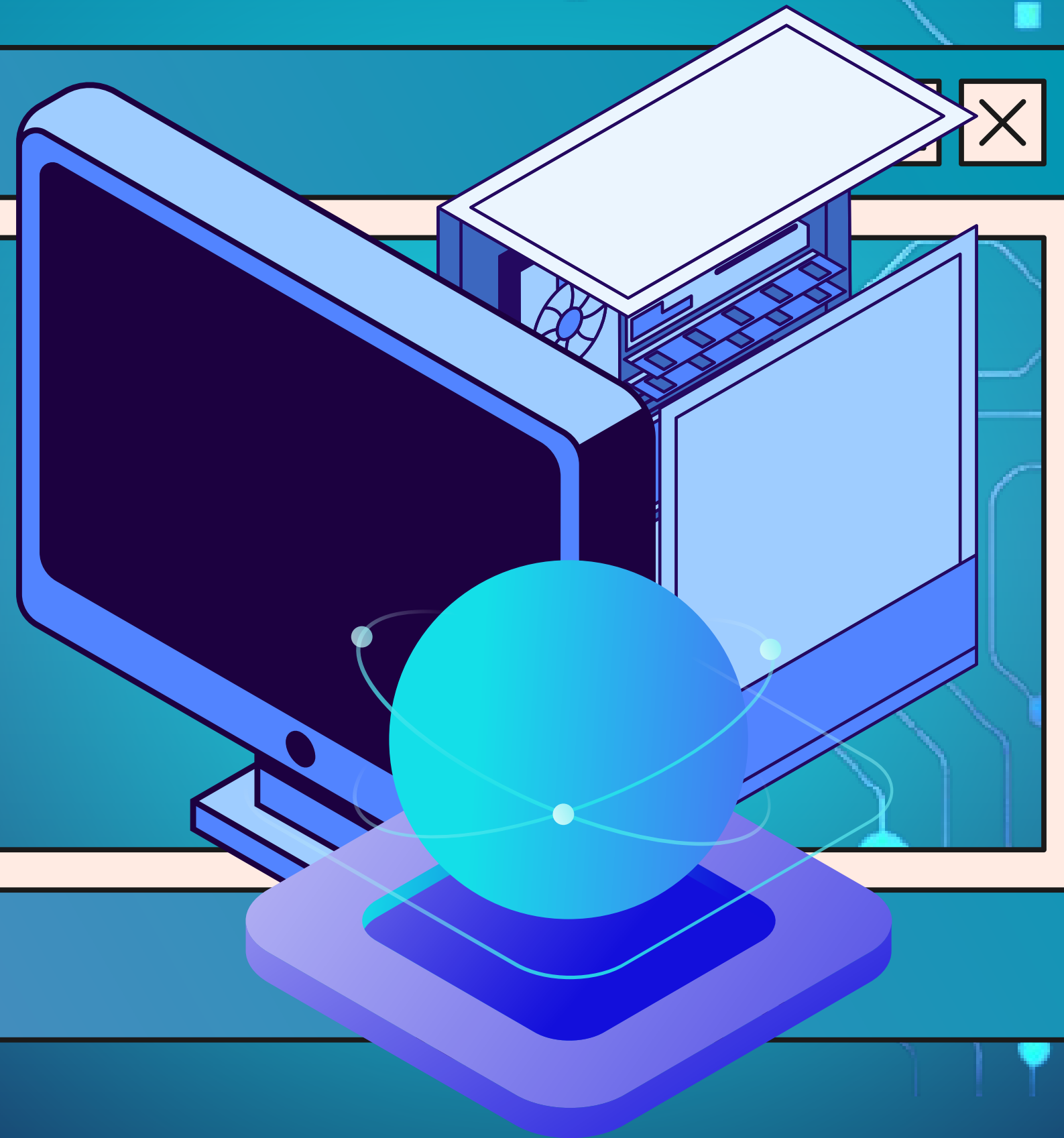




PROYECTO FINAL

JAVIER PRAVIA

DESAROLLO DE SOFTWARE IV



GYM TRACKER

Gym Progress Tracker. Es un app para registrar rutinas de entrenamiento, peso levantado, repeticiones, y historial semanal. Llevaría un registro de ejercicios, historial, estadísticas por músculo o ejercicio. Cuenta con la habilidad también de guardar rutinas.



CREACIÓN DE BD



```

CREATE TABLE Rutinas (
    Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Descripcion NVARCHAR(255)
);
GO

-- Tabla de Ejercicios
CREATE TABLE Ejercicios (
    Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,
    GrupoMuscular NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Descripcion NVARCHAR(255)
);
GO

-- Tabla intermedia de Rutinas y Ejercicios (con orden)
CREATE TABLE RutinaEjercicios (
    Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    RutinaId INT NOT NULL,
    EjercicioId INT NOT NULL,
    Orden INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_RutinaEjercicios_Rutina FOREIGN KEY (RutinaId)
        REFERENCES Rutinas(Id),
    CONSTRAINT FK_RutinaEjercicios_Ejercicio FOREIGN KEY (EjercicioId)
        REFERENCES Ejercicios(Id)
);
GO

-- Tabla de registros de entrenamientos
CREATE TABLE RegistrosEntrenamiento (
    Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    EjercicioId INT NOT NULL,
    Fecha DATE NOT NULL,
    Peso FLOAT NOT NULL,
    Series INT NOT NULL,
    Repeticiones INT NOT NULL,
    Notas NVARCHAR(255),
    CONSTRAINT FK_RegistrosEntrenamiento_Ejercicio FOREIGN KEY (EjercicioId)
        REFERENCES Ejercicios(Id)
);
    
```

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

WEB APP



GUARDA



WEB API

RETORNA



SQL
SERVER
[BD]



PAGINA PRINCIPAL REGISTRAR

Gym Progress Tracker

[Registrar](#) [Ejercicios](#) [Rutinas](#) [Historial](#)

Registrar entrenamiento

Ejercicio

-- Seleccionar --

Peso (kg)

0

Series

0

Repeticiones

0

Fecha

16/12/2025

Notas

Registrar



BUSQUEDA DE EJERCICIOS

Gym Progress Tracker

[Registrar](#) [Ejercicios](#) [Rutinas](#) [Historial](#)

Nombre

Grupo Muscular

Descripción

Agregar ejercicio

Ejercicios registrados

Press Banca

Grupo muscular: Pecho

Descripción: Ejercicio básico para pectoral mayor

Sentadilla

Grupo muscular: Piernas

Descripción: Ejercicio fundamental de pierna

Dominadas

Grupo muscular: Espalda

Descripción: Ejercicio para dorsal ancho



HISTORIAL

Historial de entrenamientos

Total sesiones

5

Peso máximo

80 kg

Total series

19

Todos los entrenamientos

2025-12-16

Ejercicio: Press Banca

Peso: 60 kg

Series: 4 Reps: 24

2024-12-19

Ejercicio: Press Banca

Peso: 65 kg

Series: 4 Reps: 8

Notas: Aumenté el peso

2024-12-13

Ejercicio: Dominadas

Peso: 0 kg



CONEXIÓN DE BD

```
<connectionStrings>  
  <add name="GymProgressTrackerContext" connectionString="Server=DESKTOP-0Q67I01\SQLEXPRESS;Database=GymProgressTracker;  
    Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true;" providerName="System.Data.SqlClient" />  
</connectionStrings>
```



PLANTILLA EJERCICIO.CS (MODELO)

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace GymProgressTracker.Models.API
{
    9 references
    public class Ejercicio
    {
        3 references
        public int Id { get; set; }
        5 references
        public string Nombre { get; set; }
        5 references
        public string GrupoMuscular { get; set; }
        4 references
        public string Descripcion { get; set; }
    }
}
```



PLANTILLA RUTINAS.CS (MODELO)

```
namespace GymProgressTracker.Models.API
{
    [Table("RegistrosEntrenamiento")]
    7 referencias
    public class RegistroEntrenamiento
    {
        3 referencias
        public int Id { get; set; }
        4 referencias
        public int EjercicioId { get; set; }
        5 referencias
        public DateTime Fecha { get; set; }
        4 referencias
        public double Peso { get; set; }
        4 referencias
        public int Series { get; set; }
        4 referencias
        public int Repeticiones { get; set; }
        3 referencias
        public string Notas { get; set; }
    }
}
```

GYMAPICONTROLLER.CS [CONTROLADOR]

- ENCARGADO DE METODOS POST Y GET DE LA APLICACION

```
//  R U T I N A S

[HttpGet]
[Route("api/gym/rutinas")]
0 referencias
public IActionResult ListarRutinas()
{
    var lista = db.Rutinas.ToList();
    return Ok(lista);
}

// Crear una nueva rutina
[HttpPost]
[Route("api/gym/rutinas")]
0 referencias
public IActionResult CrearRutina([FromBody] Rutina rutina)
{
    if (rutina == null || string.IsNullOrEmpty(rutina.Nombre))
        return BadRequest("Faltan datos de la rutina.");

    db.Rutinas.Add(rutina);
    db.SaveChanges();
    return Ok(rutina);
}
```

GYMAPICONTROLLER.CS (CONTROLADOR)

- ENCARGADO DE METODOS POST Y GET DE LA APLICACION

```
// EJERCICIOS

[HttpGet]
[Route("api/gym/ejercicios")]
0 referencias
public IActionResult ListarEjercicios()
{
    var lista = db.Ejercicios.ToList();
    return Ok(lista);
}

[HttpPost]
[Route("api/gym/ejercicios")]
0 referencias
public IActionResult CrearEjercicio([FromBody] Ejercicio ejercicio)
{
    if (ejercicio == null || string.IsNullOrEmpty(ejercicio.Nombre) ||
        string.IsNullOrEmpty(ejercicio.GrupoMuscular))
        return BadRequest("Faltan datos del ejercicio.");

    db.Ejercicios.Add(ejercicio);
    db.SaveChanges();
    return Ok(ejercicio);
}
```



Metodos Utilizados

1. GET rutinas
 - a. Listar todas las rutinas
2. POST rutinas
 - a. Crear/guardar nueva rutina
3. GET ejercicios
 - a. Listar todos los ejercicios
4. POST ejercicios
 - a. -Crear/guardar nuevo ejercicio
5. GET registrosentrenamiento
 - a. -Listar todo el historial de entrenamientos
6. POST registrosentrenamiento
 - a. -Crear/guardar nuevo registro/sesión de entrenamiento



GRACIAS!